

Programação de Sistemas

Programação com condicionais em C

Marcelo de Gomensoro Malheiros



- Tipos de dados:

- inteiro: `int` `-8, 0, 12, 27354`
- real: `float` `1.0, 4.567, 0.28719`
- lógico: `int` `0` ou `1`
- caracter: `char` `'a', '1', ' '`
- *string*: `"abc123", "Isto é apenas um teste!", ""`

- Expressões:

- operadores aritméticos: `+ - * / %`
- operadores de comparação: `== != < <= > >=`
- operadores lógicos: `! && ||`
- cuidados com a precedência → na dúvida use parênteses `( )`

- Comentários:

- uma linha: começa com `//` e vai até o final da linha
- uma ou mais linhas: começa com `/*` e termina com `*/`

- Comando de saída: `printf(formato, parâmetros)`
 - `printf("Olá, mundo!");`
 - `printf("%i", 123);`
 - `printf("%f", 4.56);`
 - `printf("resultado: %i", 7 < 8);`
 - `printf("%c", 'z');`
 - `printf("Bom dia, %s!\n", "usuário");`

- Variáveis:
 - o tipo precisa ser declarado junto com a primeira atribuição
 - uma variável em C não pode mudar de tipo
 - `int a = 1;`
 - `float b = 2.34;`
 - `char c = 'x';`
- Incremento:
 - `int d = 5;`
 - `d = d + 1;`
 - `d++;`

Entrada

- A função `scanf()` permite fazer a leitura de vários tipos de dados

x 123

- Exemplo:
 - `int x = 0;`
 - `printf("Entre com um inteiro: ");`
 - `scanf("%i", &x);`
 - `↵ 123`
 - `printf("A entrada foi %i\n", x);`
 - `⇒ A entrada foi 123`

- Exemplo:

- `char y = '-';`
- `printf("Entre com um caracter: ");`
- `scanf("%c", &y);`
- `float z = 0;`
- `printf("Entre com um real: ");`
- `scanf("%f", &z);`
- `printf("char=%c float=%f\n", y, z);`

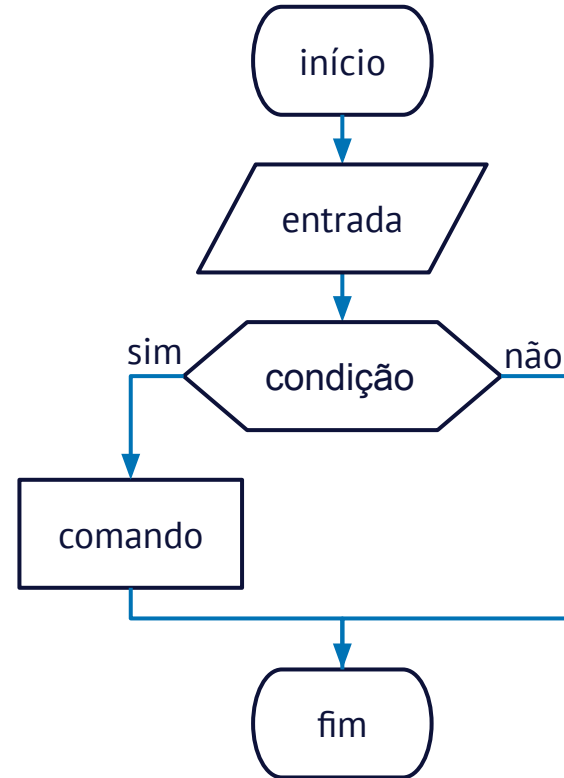
Estrutura condicional

Estrutura condicional simples



- Exemplo:

- `int idade = 0;`
- `printf("Digite a idade: ");`
- `scanf("%i", &idade);`
- `if (idade < 18) {`
- `printf("Menor de idade");`
- `}`



Estrutura condicional simples

Comparação de sintaxe



- C:

- `int idade = 0;`
- `printf("Digite a idade: ");`
- `scanf("%i", &idade);`
- `if (idade < 18) {`
- `printf("Menor de idade");`
- `}`

- Python:

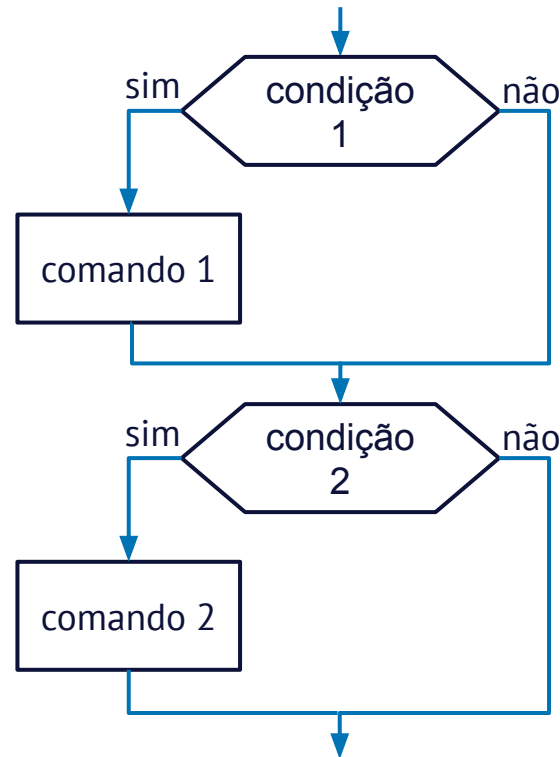
- `s = input('Digite a idade: ')`
- `idade = int(s)`
- `if idade < 18:`
- `print('Menor de idade')`

Estruturas condicionais em sequência



- Exemplo:

- `int i = 0;`
- `printf("Digite um inteiro: ");`
- `scanf("%i", &i);`
- `if (i % 2 == 0) {`
- `printf("Múltiplo de 2");`
- `}`
- `if (i % 3 == 0) {`
- `printf("Múltiplo de 3");`
- `}`

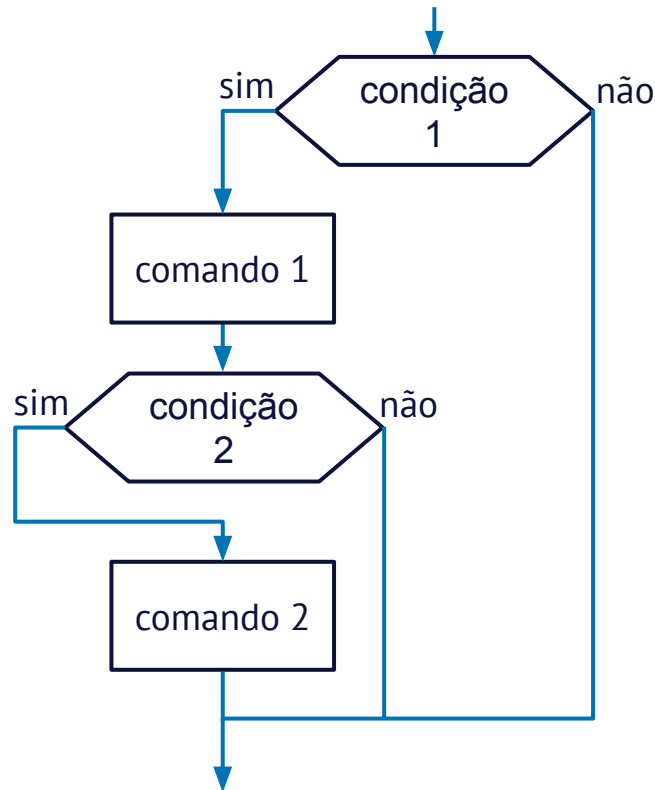


Estruturas condicionais encaixadas



- Exemplo:

- `int i = 0;`
- `printf("Digite um inteiro: ");`
- `scanf("%i", &i);`
- `if (i % 2 == 0) {`
- `printf("Múltiplo de 2");`
- `if (i % 3 == 0) {`
- `printf("Múltiplo de 3");`
- `}`
- `}`

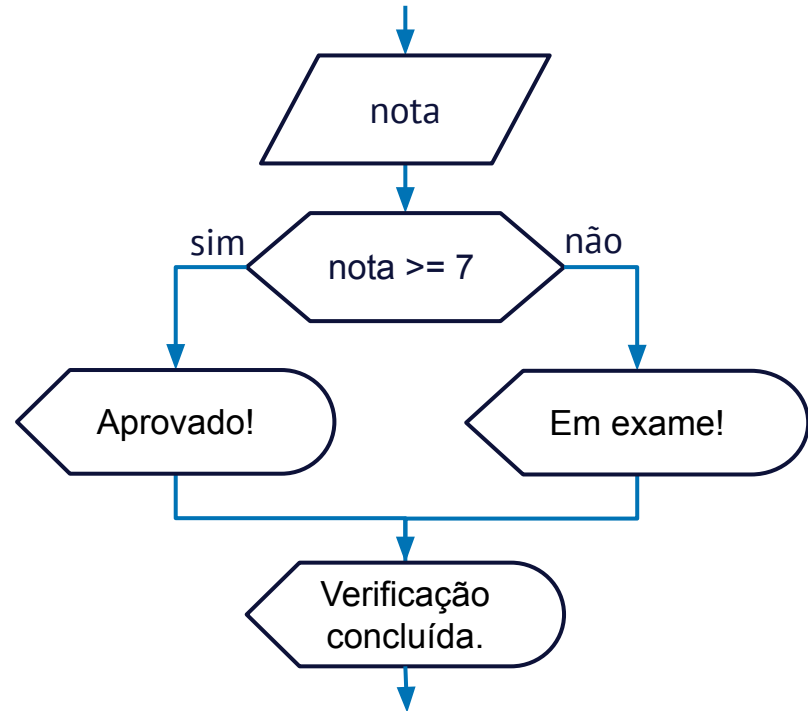


Estrutura condicional composta



- Exemplo:

- `if (nota >= 7) {`
- `printf("Aprovado!");`
- `}`
- `else {`
- `printf("Em exame!");`
- `}`
- `printf("Verificação concluída.")`

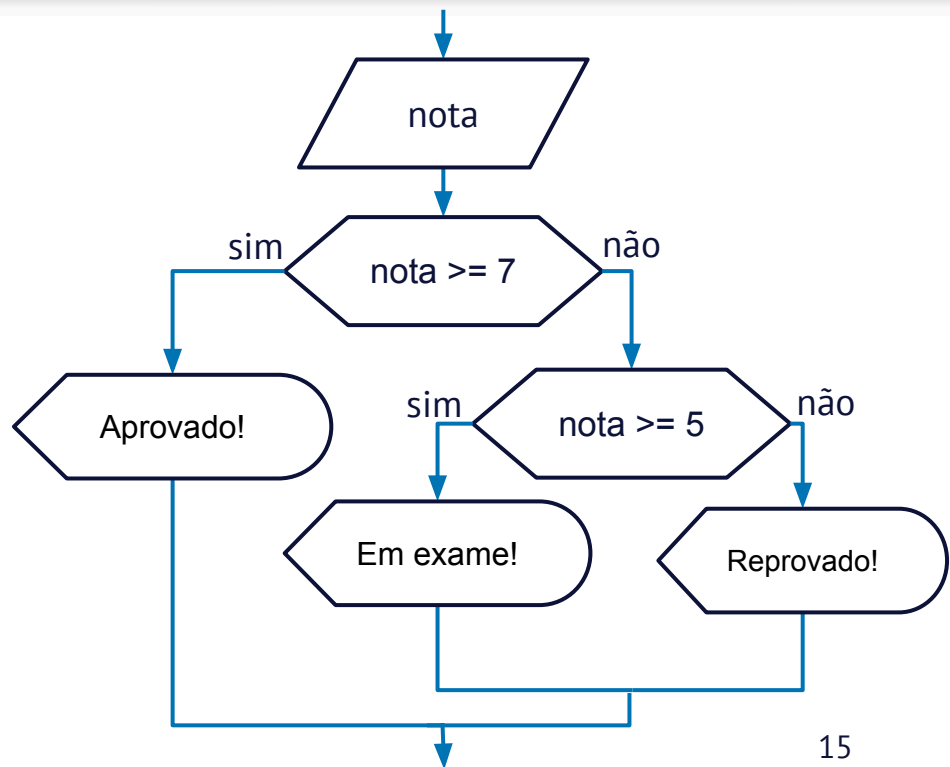


Estruturas condicionais encadeadas



- Exemplo:

- `if (nota >= 7) {`
- `printf("Aprovado!");`
- `}`
- `else if (nota >= 5) {`
- `printf("Em exame!");`
- `}`
- `else {`
- `printf("Reprovado!");`
- `}`



Estruturas condicionais encadeadas



Comparação de sintaxe

- C:

- `if (nota >= 7) {`
- `printf("Aprovado!");`
- `}`
- `else if (nota >= 5) {`
- `printf("Em exame!");`
- `}`
- `else {`
- `printf("Reprovado!");`
- `}`

- Python:

- `if nota >= 7:`
- `print('Aprovado!')`
- `elif nota >= 5:`
- `print('Em exame!')`
- `else:`
- `print('Reprovado!')`

Exercícios

- Leia um número inteiro **i** e indique se ele está fora do intervalo fechado $[1, 10]$
- Leia dois valores inteiros **a** e **b**, então apresente os valores em ordem crescente
- Leia um número real **n** e indique se ele é zero, positivo ou negativo

Perguntas?